მე-10 კლასი. 24.10.2015წ. ვარიანტი I

1. რა მინიმალური მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $\sin(x^2 - \frac{\pi}{3}x)$ გამოსახულებას?

ა) 0 ბ) -1 გ) $\sqrt{3}/2$ დ) 1 ე)-1/2 ვ)დადგენა შეუძლებელია

2. ცნობილია , რომ a წრფის არცერთი წერტილი *არ მდებარეობს* w სიბრტყეზე. a წრფის პარალელური რამდენი წრფე არსებობს w სიბრტყეში?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) უამრავი

3. ცნობილია, რომ $\cos\alpha = \frac{3}{5}$; $\sin\beta = \frac{3}{5}$; $0 < \alpha < \pi/2$; $\pi/2 < \beta < \pi$ იპოვეთ $\sin(\alpha + \beta)$

ა) -1/5 ბ) 2/5 გ) $\sqrt{11}/5$ დ) 0 ე) 1/2 ვ) -7/25

4. რომელ მეოთხედშია α კუთხე, თუ ცნობილია, რომ $\sin(-\frac{11\pi}{2} + \alpha) > 0$ და $\sin(-\pi + \alpha) > 0$

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III დ) მხოლოდ IV ე) მხოლოდ I და III ვ)მხოლოდ II და III

5. $\sin\frac{4\pi}{3} + tg\ 150^0 =$

ა) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ბ) $-\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ გ)$-\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ დ) 0 ე) $\frac{-5}{2\sqrt{3}}$ ვ)$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$

6. სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილიდან გავლებულია ორი ტოლი დახრილი, რომელთა შორის კუთხე 60^0-ია, ხოლო მათ გეგმილებს შორის კუთხე 90^0.იპოვეთ კუთხე დახრილსა და სიბრტყეს შორის.

ა)15^0 ბ)40^0 გ) 45^0 დ)60^0 ე)75^0 ვ)30^0

7. გამოთვალეთ: $\frac{\sin(\pi+\alpha)}{\sin(\frac{3}{2}\pi-\alpha)} - \frac{tg(\frac{3}{2}\pi+\alpha)}{ctg(\pi-\alpha)} + tg(\pi-\alpha) + 1$; თუ $\alpha = 199$

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

8. $tg\alpha = a$. რისი ტოლია $\sin 2\alpha$?

ა) $\sqrt{1-a^2}$ ბ) $-\sqrt{1-a^2}$ გ) $\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$ დ) $-\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$ ე) $\frac{a}{2}$ ვ) $\frac{2a}{1+a^2}$

9. $a=\sin 140^0$; $b=\cos 40^0$; $c=tg 47^0$. ეს რიცხვები ზრდის მიხედვით(მცირედან დიდისკენ) დალაგდება შემდეგნაირად:

ა)a;b;c ბ)a;c;b გ) b;a;c დ) b;c;a ე) c;a;b ვ)c;b;a

10. მანძილი ABCD კვადრატის A,B და C წვეროებიდან სიბრტყემდე შესაბამისად 6, 7-ის და 8-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი D წერტილიდან ამ სიბრტყემდე.

ა) 8 ბ) 6 გ) 9 დ) 5 ე) 7 ვ)10

11. AB=13სმ მონაკვეთი w სიბრტყეს არ კვეთს. მანძილი A და B წერტილებიდან w სიბრტყემდე შესაბამისად 6სმ და 11სმ-ის ტოლია. იპოვეთ იმ კუთხის კოტანგესი, რომელსაც AB წრფე ადგენს w სიბრტყესთან.

ა) 1,8 ბ)1, 6 გ) 0, 9 დ)1,5 ე) 2,4 ვ)1

12. w და q პარალელური სიბრტყეებია. იპოვეთი CD მონაკვეთსა და wსიბრტყეს შორის კუთხის ტანგესი, თუ A, C $\in w$ B,D $\in$ q AB=17 და CD =10 და AB მონაკვეთის გეგმილი q სიბრტყეზე 15-ის ტოლია.
ა) 1 ბ) 0,5 გ)$\sqrt{3}$ დ) 0,76 ე) 4/3 ვ) 1,2

13. ქვემოთ ჩამოთვლილი რიცხვებიდან, რომელია დადებითი? I. $\sin 150^0$. II. $\sin 670^0$ III. $\operatorname{tg} 210^0$

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III დ) მხოლოდ I და II ე) მხოლოდ I და III ვ)მხოლოდ II და III

14. $y=\sin^2 x+\sin x$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა

ა) $[-2;2]$ ბ) $[-1;2]$ გ)$[0;2]$ დ)$[1;2]$ ე)$[-0{,}25;2]$ ვ)$[-1;1]$

15. მოცემულია A($cost\ ;sint\ )$, $B(-cost\ ;-sint\ )$ და $C(\cos(1-t);\sin(1-t))$ განსხვავებული წერტილები . ABC სამკუთხედი აუცილებლად იქნება:
ა)ტოლგვერდა ბ)ტოლფერდა გ) მახვილკუთხა დ) მართკუთხა ე) ბლაგვკუთხა
ვ)ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს.

16. ქვემოთ ჩამოტვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს tga +ctga-ს გამოსახულების მნიშვნელობა ?
ა)- $\sqrt{3}$ ბ)- $\sqrt{5}$ გ) $\sqrt{1{,}2}$ დ)- $\sqrt{2}$ ე)1 ვ)
წინ ჩამოთვლილი ყველა მათგანის

17. თუ α, φ და ω წყვილ-წყვილად არაპარალელური განსხვავებული სიბრტყეებია, მაშინ $\varphi \cap \omega \cap \alpha$ იქნება აუცილებლად:

ა) მხოლოდ წრფე; ბ)მხოლოდ სხივი; გ)წრფე ან წერტილი; დ)წრფე ან წერტილი ან ცარიელი სიმრავლე; ე)მხოლოდ მონაკვეთი ; ვ)მხოლოდ წერტილი.

18. S წერტილი ABC მართკუთხა სამკუთხედის სამივე წვეროდან 17 სმ -ით არის დაშორებული. იპოვეთ მანძილი S წერტილიდან ABC სამკუთხედის სიბრტყემდე, თუ სამკუთხედის კათეტებია 18სმ და 24სმ.
ა) 8 ბ) 6 გ) 9 დ) 5 ე) 7 ვ)10

19. $\left(\frac{1}{tg^2 x+1}-\sin^2 x+2\sin^2 x ctgx\right)^2-\sin 4x=$ (თუ ცნობლია, რომ sin2x≠0).
ა) cosx+sinx ბ)- sin4x გ) cos2x დ) 1+2sin2x ე) 0 ვ) 1

20. კუბში წიბოების წყვილს ვუწოდოთ აცდენილი თუ ისინი აცდენილ წრფეებზე მდებარეობენ.რამდენი განსხვავებული ასეთი წყვილი არსებობს კუბში?
ა)16 ბ) 8 გ) 14 დ) 20 ე) 18 ვ) 24

21. B და C წერტილები w სიბრტყეზე მდებარეობს. A წერტილი ამ სიბრტყის გარეთ მდებარეობს. მანძილი A წერტილიდან w სიბრტყემდე 2-ის ტოლია. AB=AC=3. AB დახრილის გეგმილსა და AC დახრილის გეგმილს შორის კუთხეა 60^0. იპოვეთ BC-ს სიგრძე
ა) $\sqrt{5}$ ბ) 2,1 გ) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ დ) $\sqrt{7}$ ე) 4 ვ) $3\sqrt{2}$

22. კვადრატის გვერდი a-ს ტოლია. M წერტილი b-ს ტოლი მანძილებითაა დაშორებული ამ კვადრატის წვეროდებიდან. იპოვეთ მანძილი M წერტილიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე
ა) $\sqrt{b^2-a^2}$ ბ) $\sqrt{b^2-\frac{a^2}{2}}$ გ) $\sqrt{2b^2-5a^2}$ დ) $\sqrt{b^2-\frac{a^2}{3}}$ ე) 3a-b ვ)$\sqrt{2b^2-a^2}$

23. გამოთვალეთ($tg2100^0$- $ctg2100^0$)·$cos2100^0$

ა)-2 ბ)- $\sqrt{3}$ გ) -1/ $\sqrt{3}$ დ) 2 ე) 1 / $\sqrt{3}$ ვ)1

24. რომელ მეოთხედში უნდა იყოს x, რომ sin2x იყოს დადებითი?

ა) I ან II ბ) I ან IV გ) Iან III დ) II ან III ე) II ან IV ვ) IIIან IV

25. ცნობილია, რომ sin 2x=1/4. რისი ტოლია $\frac{\sin^6 x+\cos^6 x}{\sin^4 x+\cos^4 x}$

ა) 3/8 ბ) 13/16 გ) 29/32 დ) 61/62 ე) 3/4 ვ) 1/2